COMPONENTES PARA A ENTREGA

Escopo corrigido: painel de comando, câmara térmica e suporte

100 linhas de planejamento | 100 com imagem anexada | 0 fotos pendentes | formato A3 horizontal

STATUS: LISTA REVISADA COM PENDÊNCIAS DE ENGENHARIA E DE ENTREGA. A existência de um arquivo, roteiro ou item na lista não comprova compra, disponibilidade, montagem ou funcionamento.

Como preencher a consulta SENAI

Para cada linha, confirmar Sim / Parcial / Não, quantidade, responsável e prazo. Linhas pendentes de engenharia ou kit ainda não devem gerar pedido. Na planilha editável, informar também estoque próprio e quantidade aprovada. Saldo para compra = necessidade - quantidade SENAI - estoque próprio, limitado a zero. Enquanto não houver resposta, o estado permanece A consultar.

Links e imagens

Mercado Livre e AliExpress possuem links clicáveis por item. A maior parte são BUSCAS, não ofertas selecionadas nem garantia de compatibilidade. Fotografias são referências visuais do produto ou de sua família; tensão, medida, variante e conteúdo do kit devem seguir a coluna técnica. Fotos locais têm origem nos arquivos do projeto; fotos externas trazem link da fonte. Itens sem foto estão explicitamente identificados.

Preços e disponibilidade

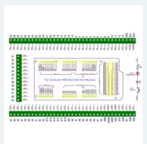
Não foram reaproveitados preços antigos como cotação atual. Preencher custo unitário, frete, impostos, prazo e anúncio escolhido após confirmação por CEP. Ferramentas devem ser solicitadas por empréstimo ao SENAI; peças e serviços serão adquiridos conforme o saldo e a decisão do grupo.

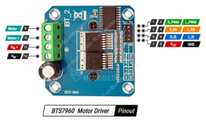
01 / CONFERÊNCIA DO ARQUIVO FINAL

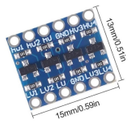
Prioridade	Achado	O que falta / decisão
ESCOPO	Painel autônomo + câmara + pinus	Sem subestação ou ambientação. Todos os equipamentos ativos do painel estão cobertos por referências nesta lista.
CORRIGIDO	Alimentação interna	PS1 24 V, Q0, três ramais protegidos, T2 5 V, T3 12 V e barra PE no painel.
CORRIGIDO	Detecção direta de DUTs no Mega	Dois ACS712 conectados direto nos pinos A2 e A3 do Mega, com capacitores de filtro 100 nF. Sem RS-485, MAX485 ou módulo ADC externo no painel.
PROPOSTA	Gabinete e base	Gabinete 700 x 700 x 250 mm; quatro trilhos de 616 mm. Base em pinus proposta 1400 x 600 x 18 mm. Conferir peças, ventilação, rigidez e portas antes de fabricar.
PENDENTE	Dimensionamento elétrico	Fonte 10 A e fusíveis do modelo são preliminares. Validar carga simultânea, corrente de partida, proteção DC, seções e aquecimento.
PENDENTE	Kits térmicos	Descontar fans e acessórios já incluídos. Conferir tensão das fans, duas saídas RPM do radiador e medidas dos suportes.
PENDENTE	Cortes complementares	Batente e apoios internos não estão em PECAS; mantidos como pendentes, sem liberação para corte.
SENAI	Consultar antes de comprar	Anotar Sim/Parcial/Não e quantidade disponível. Comprar somente saldo após conferir estoque próprio e kits.
LINKS	Referências para compra	Busca não equivale a anúncio validado. ADC inclui o link salvo pelo usuário; selecionar a variante correta. Fotos referenciais não validam medidas ou tensão.

02 / LISTA DE COMPONENTES E MATERIAIS

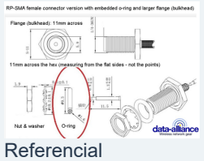
Somente peças em uso ou dependências funcionais identificadas. Sem subestação, postes, ambientação ou reservas automáticas. Linhas Verificar kit, Pendente e Dimensionar não autorizam uma quantidade de compra.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C001 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	Arduino Mega 2560 R3	1 Em uso	1 controlador em uso. A lista anterior somava uma reserva sem necessidade confirmada. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:MEGA	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C002 | Painel - eletrônica	 Referencial imagens\arduino mega adaptador.avif	Adaptador DIN do Mega com bornes	1 Em uso	Adaptador de 82 bornes compatível com o Mega; conferir a placa real. Comprar conjunto completo, sem duplicar shield e suporte. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:MEGA	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C003 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	Módulo sensor de tensão 0-25 V	1 Em uso	SV-1: divisor 5:1 para a entrada D25. Não comprar o divisor avulso 22 kΩ / 4,7 kΩ. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:SV-1	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C004 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	DS18B20 à prova d'água + adaptador com pull-up	1 Em uso	1 sonda no dissipador quente + adaptador AD-1 com pull-up 4,7 kΩ; comprar kit, sem somar outra sonda. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:AD-1	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C005 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	ESP32-WROOM-32U	1 Em uso	DevKit 30 pinos com conector u.FL de antena externa, compatível com a base DNLCB30. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:ESP32	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

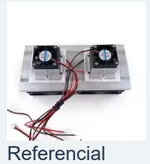
ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C006 | Painel - eletrônica	 Referencial imagens\DNLCB30_1.avif	DNLCB30 - base DIN para ESP32	1 Em uso	Base de bornes alimentada em 24 V. ESP32 é peça separada; não duplicar caso o anúncio inclua ambos. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:ESP32	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C007 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	Sensor de corrente ACS712-5A	2 Em uso	Dois canais independentes, uma placa por posição de ensaio; saídas analógicas 0-5 V conectadas diretamente aos pinos A2 e A3 do Mega. Sem ADC Modbus, MAX485, WCS2702 ou multiplexador. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:ACS712-1,ACS712-2	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C008 | Painel - eletrônica	 Referencial imagens\bts7960-Pinout.webp	Driver ponte-H BTS7960	2 Em uso	BTS1 para o par Peltier; BTS2 para o aquecedor. Uma placa por função. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:BTS1,BTS2	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C009 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Suporte SPCI4 trilho DIN	2 Em uso	Um suporte compatível com cada placa BTS7960. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:BTS1,BTS2	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C010 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	KM1 - Relé 8 pinos 24 Vcc + base DIN	1 Em uso	1 relé com 2 contatos reversíveis: potência e selo. Confirmar capacidade de interrupção em 24 Vcc sob a carga prevista; base inclusa. Não somar reserva. Não trocar por relé de um contato mantendo o mesmo selo. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:KM1	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C011 | Painel - eletrônica	 Referencial imagens\rele ka1 e ka2.webp	Módulo relé 1 canal 5 V, optoacoplado	3 Em uso	KA1 veto, KA2 radiador em NC, KA3 ventilação interna em NO. Com jumper H/L conforme projeto. Montagem direta no trilho DIN conforme definição do usuário; selecionar conjunto mecanicamente compatível. Sem caixa modular C014. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:KA123	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

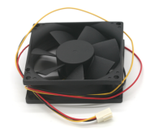
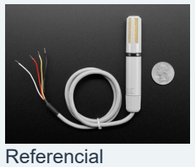
ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C012 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	Módulo RTC DS3231	1 Em uso	Relógio de registro dos ensaios, barramento I²C. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:RTC	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C013 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	Bateria CR2032	1 Em uso	Backup do RTC; conferir se o módulo escolhido aceita pilha não recarregável sem circuito de carga ativo. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:RTC	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C014 | Painel - eletrônica	 Referencial imagens\esp32 tela 1.avif	ES3C28P - ESP32-S3 2,8" toque capacitivo, microSD, microfone (LCDWIKI)	1 Em uso	IHM capacitiva com slot microSD integrado. Não comprar Nextion nem módulo SD separado. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:HMI	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C015 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	Cartão Micro SD	1 Em uso	8-16 GB Classe 10 para o slot da ES3C28P. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:HMI	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C016 | Painel - eletrônica	 Referencial Fonte da imagem	Conversor de nível lógico bidirecional 4 canais	1 Em uso	Conversão 5 V / 3,3 V entre Mega e IHM, conforme CONV. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:CONV	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C017 | Painel - porta	 Referencial Fonte da imagem	Botão de Emergência cogumelo 22 mm	1 Em uso	Conjunto com trava e 2 contatos NF separados: comando 24 V e leitura do Mega. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:S0	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

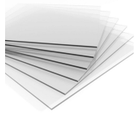
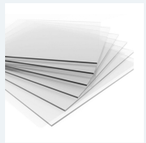
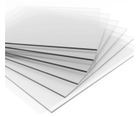
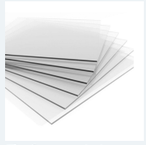
ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C018 | Painel - porta	 Referencial Fonte da imagem	Botão START / LIGAR 22 mm	1 Em uso	Verde momentâneo, conjunto com 1 contato NA para o selo do KM1. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:S1	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C019 | Painel - porta	 Referencial Fonte da imagem	Botão STOP 22 mm	1 Em uso	Preto momentâneo, conjunto com 1 NF para potência e 1 NA para leitura do Mega. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:S2	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C020 | Painel - porta	 Referencial Fonte da imagem	Sinaleiros LED 22 mm 5 V	4 Em uso	H1 verde, H2 azul, H3 amarelo, H4 vermelho. Confirmar corrente compatível com o acionamento mostrado no modelo. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:H1,H2,H3,H4	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C021 | Painel - distribuição	 Referencial Fonte da imagem	BD-POT - bloco DIN 4 pontos de distribuição	1 Em uso	Quantidade de bornes lida dos arrays atuais: 5 terminais no total, 4 usados. Distribuição/retornos: 4 pontos, além da entrada/ponte. Conferir geometria do produto. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:BD-POT	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C022 | Painel - distribuição	 Referencial Fonte da imagem	BD-AUX - bloco DIN 4 pontos de distribuição	1 Em uso	Quantidade de bornes lida dos arrays atuais: 5 terminais no total, 3 usados. Distribuição/retornos: 4 pontos, além da entrada/ponte. Conferir geometria do produto. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:BD-AUX	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C023 | Painel - distribuição	 Referencial Fonte da imagem	BD-24V - bloco DIN 6 pontos de distribuição	1 Em uso	Quantidade de bornes lida dos arrays atuais: 7 terminais no total, 5 usados. Distribuição/retornos: 6 pontos, além da entrada/ponte. Conferir geometria do produto. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:BD-24V	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

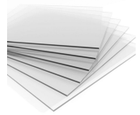
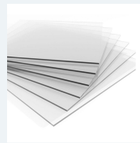
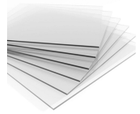
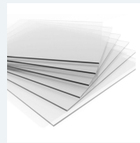
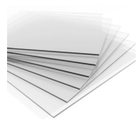
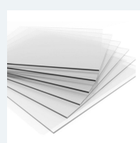
ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C024 | Painel - distribuição	 Referencial Fonte da imagem	BD-5V - bloco DIN 13 pontos de distribuição	1 Em uso	Quantidade de bornes lida dos arrays atuais: 14 terminais no total, 12 usados. Distribuição/retornos: 13 pontos, além da entrada/ponte. Conferir geometria do produto. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:BD-5V	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C025 | Painel - distribuição	 Referencial Fonte da imagem	BD-0V - bloco DIN 16 pontos de distribuição	1 Em uso	Quantidade de bornes lida dos arrays atuais: 17 terminais no total, 16 usados. Distribuição/retornos: 16 pontos, além da entrada/ponte. Conferir geometria do produto. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:BD-0V	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C026 | Painel - distribuição	 Referencial Fonte da imagem	BD-0V-B - bloco DIN 12 pontos de distribuição	1 Em uso	Quantidade de bornes lida dos arrays atuais: 13 terminais no total, 10 usados. Distribuição/retornos: 12 pontos, além da entrada/ponte. Conferir geometria do produto. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:BD-0V-B	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C027 | Painel - comunicação	 Referencial Fonte da imagem	Antena 2,4 GHz SMA macho 3 dBi articulável	1 Em uso	Antena externa; conferir que a base, o pigtail e a antena usam o mesmo padrão SMA ou RP-SMA. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:ESP32	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C028 | Painel - comunicação	 Referencial Fonte da imagem	Pigtail IPEX (u.FL) → SMA macho, 20-30 cm	1 Em uso	Ligação da placa ao conector externo; comprar conjunto com conector de painel para evitar peças redundantes. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:ESP32	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C029 | Painel - comunicação	 Referencial Fonte da imagem	Conector SMA fêmea de painel (bulkhead)	1 Verificar kit	Só comprar avulso se o pigtail selecionado não incluir a terminação de painel. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:ESP32	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

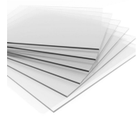
ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C030 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Estrutura do painel com porta e placa de montagem	1 Confirmar construção	Geometria atual do painel: 700 × 700 × 250 mm (L × A × P). Material da caixa não é especificado pelo objeto CAIXA. Escolher construção real antes de comprar. A porta e a placa de montagem devem vir no conjunto; não somar uma porta avulsa. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:CAIXA	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C031 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Trilho DIN 35 mm	1 barra de 3 m Dimensionar	Quatro trechos de 616 mm = 2,464 m úteis. Comprar uma barra contínua de 3 m; se só houver barras de 2 m, comprar duas (4 m). Três barras de 1 m não rendem os quatro cortes. Conferir gabinete antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:TRILHOS/TRILHO_X0/TRILHO_X1	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C032 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Canaleta perfurada 30 × 30 mm	3 barras de 2 m Em uso	Placa: 5,214 m líquidos; compra 6 m (15% de folga). Trechos exclusivos AC também estão incluídos nesta metragem; manter segregação física. Validar ocupação e seção comercial. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:CANALETAS	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C033 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Canaleta perfurada 25 × 25 mm	2 barras de 2 m Em uso	Porta: 2,480 m líquidos; compra 4 m, incluindo perdas/arredondamento. Conferir seção comercial e profundidade da porta. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:CANALETAS_PORTA	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C034 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Espiral organizador Ø 12 mm	2 m Dimensionar	Dois trechos estimados de 1 m para chicotes móveis separados da porta. Conferir diâmetro pelo feixe real e raio de curvatura. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:CALHAS	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C035 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Trava-fim de trilho DIN	8 Em uso	Duas por trilho; acrescentar somente se a montagem usar subdivisões adicionais. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:TRILHOS	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

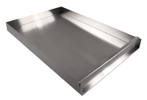
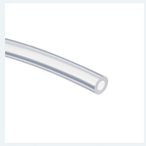
ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C036 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Parafusos M5×20, M4×16, M3×12	A contar Dimensionar	Fixações do gabinete, trilhos e suportes; definir após escolher a construção do painel. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:CAIXA/TRILHOS	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C037 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Prensa-cabos do painel	3 Conferir diâmetro	3 passagens no painel: entrada AC, potência e sinais. Previsão PG13,5 / PG13,5 / PG9; confirmar feixes e vedação redutora na entrada AC antes de furar. Fonte: painel_interativo/src/data/fiacao_etapa6.js:prensa	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C038 | Passivos em uso	 Referencial Fonte da imagem	Capacitor cerâmico 100 nF	4 Em uso	C1/C2 nos bornes A0/A1 dos BTS; C3/C4 nos bornes A2/A3 dos ACS712. Sem reservas automáticas. Fonte: painel_interativo/src/data/discretos.js:PI1-C1..C4	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C039 | Passivos em uso	 Referencial Fonte da imagem	Resistor 10 kΩ · ¼ W	5 Em uso	R8/R9 nos BTS e R10/R11/R12 nos relés. Sem R13. Fonte: painel_interativo/src/data/discretos.js:R8-R12	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - compra (módulo DIN / Opção B) Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C040 | Passivos em uso	 Referencial Fonte da imagem	Diodo 1N4007	3 Em uso	D1 bobina KM1, D2 radiador, D3 ventilação interna. D1 externo pode ser dispensado se o relé tiver supressor interno apropriado. Fonte: painel_interativo/src/data/discretos.js:D1/D2/D3	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - compra (supressor 24Vcc / Opção B) AliExpress - compra (módulo 8 diodos DIN) Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C041 | Câmara - térmica	 Referencial imagens\peltir.avif	Kit duplo de refrigeração Peltier (2× TEC1-12706)	1 Em uso	Kit com duas pastilhas, dissipadores e montagem térmica. Pastilhas com fios independentes para ligação em série. Conferir quantas fans frias e quentes vêm incluídas. Fonte: painel_interativo/src/data/camara.js:PELT	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

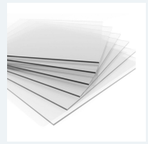
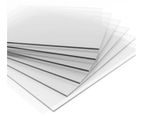
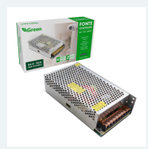
ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C042 | Câmara - térmica	 Referencial Fonte da imagem	Aquecedor PTC cerâmico 24 V / 80 W	1 Em uso	PTC de 24 V. O modelo inclui uma fan do PTC; conferir tensão da fan e se é controlada separadamente antes de escolher o kit. Fonte: painel_interativo/src/data/camara.js:PTC/VP	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C043 | Câmara - ventilação	 Referencial Fonte da imagem	Ventoinha de reposição do RADIADOR - 3 fios	Conferir kit Verificar kit	Necessidade instalada: 2 fans de radiador com RPM. Comprar somente se as fans incluídas no kit não fornecerem o tacômetro exigido. Medir tamanho real. Fonte: painel_interativo/src/data/camara_ligacoes.js:B1	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C044 | Câmara - ventilação	 Referencial Fonte da imagem	Ventoinha interna 12 V	Conferir kit Verificar kit	Necessidade instalada: 2 frias + 2 dos dutos + 1 do PTC. Não comprar 5 avulsas: descontar as que vêm no Peltier e no PTC. Fans dos dutos são de 40 mm no modelo. Fonte: painel_interativo/src/data/camara.js:VF/VD1/VD2/VP	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C045 | Câmara - sensores	 Referencial Fonte da imagem	Sensor AM2315C	1 Em uso	Sensor de temperatura e umidade dentro da câmara. Fonte: painel_interativo/src/data/camara.js:SENS	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca específica AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C046 | Câmara - posições de ensaio	 Referencial Fonte da imagem	Lâmpada automotiva W5W (Pingo) 24V 5W	2 Em uso	Uma carga por posição de ensaio, sem duas reservas extras. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:ACS712-1,ACS712-2	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C047 | Câmara - posições de ensaio	 Referencial Fonte da imagem	Soquete T10 (pingo)	2 Em uso	Um soquete para cada lâmpada. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:ACS712-1,ACS712-2	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C048 | Painel - proteção DUT	 Referencial Fonte da imagem	Porta-fusível DIN 1 via com gaveta	2 Em uso	Um porta-fusível por posição; confirmar dimensões 5 × 20 mm dos fusíveis. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:F-P	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C049 | Painel - proteção DUT	 Referencial Fonte da imagem	Fusível de vidro 5×20 mm · 500 mA	2 Em uso	Dois fusíveis em uso, sem pacote de reservas automático. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:F-P	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C050 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Parede lateral (esq. e dir.)	2 Em uso	acrílico transparente, espessura 5 mm; 110 × 250 mm. 45° nas duas bordas verticais Recortes: 90 × 210 mm (passagem do duto). Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/PL	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C051 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Parede traseira	1 Em uso	acrílico transparente, espessura 5 mm; 210 × 250 mm. 45° nas duas bordas verticais Furos: Ø 16 mm (PC-1 · prensa-cabo de potência); Ø 16 mm (PC-2 · prensa-cabo de sinal); Ø 6 mm (respiro Ø 4 mm (furo de 6 para o passa-fio)). Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/PT	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C052 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Tampa do topo	1 Em uso	acrílico transparente, espessura 5 mm; 210 × 110 mm. Recortes: 50 × 50 mm (Peltier #1); 50 × 50 mm (Peltier #2). Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/TP	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C053 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Base externa	1 Em uso	acrílico transparente, espessura 5 mm; 210 × 110 mm. 90° em todas Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/BE	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

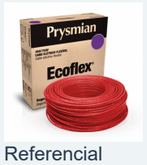
ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C054 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Base interna (apoio do PTC)	1 Em uso	acrílico transparente, espessura 5 mm; 190 × 90 mm. 90° em todas Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/BI	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C055 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Porta - vidro EXTERNO	1 Em uso	acrílico transparente, espessura 5 mm; 210 × 250 mm. Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/PE	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C056 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Porta - vidro INTERNO	1 Em uso	acrílico transparente, espessura 5 mm; 190 × 230 mm. Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/PI	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C057 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Porta - moldura espaçadora	4 Em uso	Acrílico transparente 10 mm: 2 tiras 210 × 10 mm + 2 tiras 230 × 10 mm, conforme cuidado da peça PM. Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/PM	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C058 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Duto - face frontal	2 Em uso	acrílico transparente, espessura 3 mm; 40 × 210 mm. 45° nas verticais Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/DF	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C059 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Duto - laterais	4 Em uso	acrílico transparente, espessura 3 mm; 40 × 210 mm. traseira 90° Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/DL	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C060 | Câmara - corte atual	 Referencial Fonte da imagem	Duto - tampa do TOPO	2 Em uso	acrílico transparente, espessura 3 mm; 40 × 40 mm. Somente tampas superiores. Bases dos dutos ficam abertas. Medidas do módulo de montagem; conferir a seco e comparar ao kit real antes de cortar. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/DT	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C061 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Fita adesiva de alumínio 50 mm	1 rolo de 20 m Dimensionar	Estimativa de faces opacas e dutos ~0,415 m²; fita 50 mm equivale a 8,3 m sem sobreposição. Rolo de 20 m deixa margem para recortes e sobreposições. Não cobrir os vidros de observação. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/5	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C062 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Cola S-320 Sinteglas	A dimensionar Dimensionar	Colagem por capilaridade dos cortes de acrílico. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/3	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C063 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Silicone neutro transparente	A dimensionar Dimensionar	Vedação de juntas conforme montagem; não comprar silicone acético. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/3	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C064 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Perfil EPDM tubular autoadesivo 9 × 6 mm	1,5 m Dimensionar	Perímetro conservador do envelope 290 × 250 mm: 1,08 m; comprar 1,5 m para emenda e ajuste. Conferir vão e compressão da porta. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/9	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C065 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Dobradiça piano de alumínio	1 Em uso	Trecho de 250 mm indicado no passo de montagem da porta. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/9	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C066 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Fecho de pressão (borboleta) inox	2 Em uso	Compressão da vedação da porta. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/9	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C067 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Sílica gel indicadora	4 Em uso	1 sachê na porta dupla + 3 sachês dentro da câmara. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/8/12	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C068 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Bandeja de alumínio REMOVÍVEL	1 Em uso	Bandeja de condensado retirada pela porta; dimensionar o vão real. Sem dreno fixo. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/7	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C069 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Tubo de silicone Ø 4 mm	0,5 m Dimensionar	Montagem exige 300 mm no respiro. Comprar 0,5 m para corte/encaixe; conferir diâmetros interno/externo e passa-fio. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/10	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C070 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Pasta térmica	Conferir kit Dimensionar	Só comprar se não estiver incluída na montagem térmica ou se houver retrabalho. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PASSOS/6	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C071 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Prensa-cabo PG9 - parede da CÂMARA	2 Em uso	PC-1 potência e PC-2 sinais, em furos de 16 mm separados conforme a peça PT. Conferir rosca real. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/PT	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C072 | Câmara - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Passa-fio do respiro	1 Conferir medida	Compatível com furo Ø 6 mm e tubo do respiro; tamanho final pela peça real. Fonte: painel_interativo/src/data/montagem.js:PECAS/PT	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C073 | Câmara - confirmar antes do corte	 Referencial Fonte da imagem	Batente frontal da porta	1 Pendente	Documento técnico mantém moldura frontal branca 3 mm (290 × 260 mm, vazado 200 × 240 mm), mas ela não está na lista PECAS do aplicativo. Confirmar desenho antes do corte. Fonte: camada_1_maquete/12_camara_termica.md:batente frontal	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C074 | Câmara - confirmar antes do corte	 Referencial Fonte da imagem	Apoios da base interna	4 Pendente	Doc 12 mantém 4 apoios de 20 × 20 × 30 mm para a bandeja. São diferentes dos 8 espaçadores antigos da cobertura, que saíram. Confirmar no desenho de montagem. Fonte: camada_1_maquete/12_camara_termica.md:Sobras	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C075 | Painel - alimentação	 Referencial Fonte da imagem	Fonte chaveada 24 Vcc	1 Validar dimensionamento	PS1 dentro do painel. Referência preliminar 24 V / 10 A / 240 W; confirmar corrente simultânea, temperatura, rede e dimensões antes de comprar. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:PS1	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C076 | Painel - alimentação	 Referencial imagens\regulador_de_tensao_lm2596_step_down_com_display.webp	Módulo LM2596 com display	2 Em uso	T2 ajustado em 5,0 V e T3 em 12 V. Medir sem carga antes de conectar; ensaiar corrente e aquecimento. Não assumir 3 A contínuos. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:T2,T3	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - anúncio de compra AliExpress - anúncio de compra Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C077 | Painel - alimentação	 Referencial Fonte da imagem	Disjuntor bipolar DIN e seccionamento Q0	1 Dimensionar proteção	Dois polos na entrada AC. Corrente e curva a dimensionar pela fonte, cabo e corrente de partida; não comprar C6 por suposição. Validar função de seccionamento do produto. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:Q0	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C078 | Painel - alimentação	 Referencial Fonte da imagem	Porta-fusível DIN para ramais DC	3 Em uso	F1 potência, F2 serviços/5 V, F3 conversor 12 V. Produto com capacidade de interrupção DC adequada; não substituir por peça exclusivamente AC. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:F-R	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C079 | Painel - alimentação	 Referencial Fonte da imagem	Fusíveis de proteção dos ramais DC	3 Dimensionar proteção	Um por ramal. 10 A / 2 A / 2 A são referências preliminares do desenho; dimensionar após levantar cargas e cabos. Selecionar tensão/capacidade DC e formato dos porta-fusíveis. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:F-R	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C080 | Painel - alimentação	 Referencial Fonte da imagem	Barra de terra PE para painel	1 Em uso	Ao menos quatro conexões: entrada PE, fonte, gabinete e porta. PE não é 0 V; incluir ligação flexível da porta. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:PE	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C081 | Painel - montagem	 Referencial Fonte da imagem	Suporte isolante ventilado para conversor LM2596	2 Em uso	Um por placa T2/T3, dimensões reais do módulo com display. Impedir contato da placa com a chapa. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:T2,T3	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C082 | Cabeamento da máquina	 Referencial Fonte da imagem	Cabo de entrada AC com PE	3 m de cabo 3 vias Seção a dimensionar	Três condutores incluindo proteção verde/amarelo. Seção, isolação, plugue ou conexão fixa e prensa-cabo definidos pela rede e profissional habilitado. Fonte: painel_interativo/src/data/fiacao.js:AC1/AC2/PE1	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C083 | Cabeamento da máquina	 Referencial Fonte da imagem	Condutor de proteção e ligação flexível da porta	2 m Dimensionar	Proposta: dois vínculos de 0,8 m para gabinete/porta, com margem. Verde/amarelo e terminais olhal próprios. Além do PE fonte já contado no modelo. Seção de proteção a dimensionar. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:PE	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C084 | Cabeamento da máquina	 Referencial Fonte da imagem	Terminais tubulares simples e duplos	Até 290 pontas Dimensionar	248 pontas nos 124 fios + terminações de derivações/PE e margem. Estimativa por bitola comercial (arredondar pacote): 0.25 mm²: 113, 0.5 mm²: 106, 0.75 mm²: 23, 1.5 mm²: 42, 4 mm²: 3. Usar terminais ilhós pré-isolados simples ou duplos nos bornes. Fonte: painel_interativo/src/data/fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C085 | Cabeamento da máquina	 Referencial Fonte da imagem	Anilhas de identificação de cabos	290 identificações Dimensionar	124 condutores × 2 pontas = 248 identificações, mais ~15% e derivações. Anilhas tubulares ou impressas nas pontas de cada fio para rastreabilidade de circuito sem depender de cores exóticas de capa. Fonte: painel_interativo/src/data/fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C086 | Cabeamento da máquina	 Referencial Fonte da imagem	Termorretrátil sortido e fita isolante	A levantar Dimensionar	Isolação de emendas, passivos e chicotes; quantidade pela montagem. Fonte: painel_interativo/src/data/fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C087 | Cabeamento da máquina	 Referencial Fonte da imagem	Rabicho USB-C macho 2 fios	1 Em uso	Alimentação da IHM, conforme conector da placa; não somar cabo cortado e rabicho para a mesma ligação. Fonte: painel_interativo/src/data/painel_completo.js:HMI	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C088 | Estrutura de suporte	 Referencial Fonte da imagem	Base de suporte em madeira de pinus	1 Conferir medida	Pinus 1400 × 600 × 18 mm, uma peça apoiada sobre bancada. 50 margem + 700 painel + 150 separação + 400 envelope reservado para câmara e acessórios + 100 margem = 1400 mm. Profundidade: 100 frente + 300 envelope reservado + 200 traseira = 600 mm. Pinus 18 mm sobre bancada; validar rigidez e ancoragem do painel vertical, não constitui mesa com pés dimensionada. Câmara de acrílico: 290 × 110 × 260 mm, sem envelope externo do kit Peltier. Medir kit antes do corte. Prever cantoneiras/ancoragem do gabinete; não transportar o conjunto segurando só pelo tampo. Fonte: Usuário: material pinus; dimensionamento a partir de painel_completo.js:CAIXA e montagem.js:PECAS	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C089 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 4 mm² - azul ou preto	2 m Estimativa de compra	1 condutores no modelo elétrico (Retorno de corrente e referência comum 0 Vcc (GND)). Soma de cortes estimados: 1.73 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C090 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 1.5 mm² - azul ou preto	4 m Estimativa de compra	3 condutores no modelo elétrico (Retorno de corrente e referência comum 0 Vcc (GND)). Soma de cortes estimados: 3.30 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C091 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 1.5 mm² - preto	2 m Estimativa de compra	2 condutores no modelo elétrico (Alimentação em corrente alternada da rede entre disjuntor Q0 e fonte PS1). Soma de cortes estimados: 0.79 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C092 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 1.5 mm² - verde/amarelo	1 m Estimativa de compra	1 condutores no modelo elétrico (Condutor de proteção e aterramento de segurança interligado à barra PE). Soma de cortes estimados: 0.65 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C093 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 1.5 mm² - vermelho	13 m Estimativa de compra	9 condutores no modelo elétrico (Alimentação positiva contínua (+24V potência, +24V comando, +12V ou +5V)). Soma de cortes estimados: 11.56 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C094 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 0.75 mm² - azul ou preto	3 m Estimativa de compra	2 condutores no modelo elétrico (Retorno de corrente e referência comum 0 Vcc (GND)). Soma de cortes estimados: 0.93 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C095 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 0.75 mm² - vermelho	9 m Estimativa de compra	8 condutores no modelo elétrico (Alimentação positiva contínua (+24V potência, +24V comando, +12V ou +5V)). Soma de cortes estimados: 6.50 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

ID / grupo	Imagem / fonte	Componente	Quantidade prevista	Especificação, aplicação e conferência	SENAI	Compra se faltar / links
C096 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 0.5 mm² - azul ou preto	30 m Estimativa de compra	19 condutores no modelo elétrico (Retorno de corrente e referência comum 0 Vcc (GND)). Soma de cortes estimados: 25.91 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C097 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 0.5 mm² - vermelho	46 m Estimativa de compra	27 condutores no modelo elétrico (Alimentação positiva contínua (+24V potência, +24V comando, +12V ou +5V)). Soma de cortes estimados: 40.40 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C098 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 0.25 mm² - amarelo	65 m Estimativa de compra	37 condutores no modelo elétrico (Sinais digitais, PWM, entradas analógicas (ACS712), 1-Wire, I2C e comando). Soma de cortes estimados: 56.09 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Nota de bancada: pode-se padronizar em 0,50 mm² comercial se for mais acessível no mercado local. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C099 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 0.25 mm² - azul ou preto	15 m Estimativa de compra	9 condutores no modelo elétrico (Retorno de corrente e referência comum 0 Vcc (GND)). Soma de cortes estimados: 13.09 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Nota de bancada: pode-se padronizar em 0,50 mm² comercial se for mais acessível no mercado local. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.
C100 | Cabos - quantitativo estimado	 Referencial Fonte da imagem	Cabo flexível 0.25 mm² - vermelho	8 m Estimativa de compra	3 condutores no modelo elétrico (Alimentação positiva contínua (+24V potência, +24V comando, +12V ou +5V)). Soma de cortes estimados: 6.99 m (+0,20 m por fio para pontas e 15% de margem). Padrão NBR 5410 / NR-10: cores comerciais básicas (vermelho, preto/azul, amarelo e verde/amarelo), com identificação individual por anilhas numéricas nas duas pontas. Nota de bancada: pode-se padronizar em 0,50 mm² comercial se for mais acessível no mercado local. Fonte: painel_interativo/scripts/dimensiona_compras.mjs + fiacao.js	A consultar Sim / Parcial / Não Qtd: _____ Resp.: _____	Mercado Livre - busca AliExpress - busca Comprar saldo após resposta SENAI e estoque próprio.

03 / MEMÓRIA DE DIMENSIONAMENTO

Medidas extraídas dos arquivos e reservas adotadas para compra

Estimativa de compra, não lista de corte definitiva. Rotas do desenho em mm; não usar posições em pixels da vista antiga da câmara.

Somar 0,20 m por condutor para terminações, 0,50 m para cada ligação à porta e 15% de margem coletiva. Arredondar compra por seção/função ao metro superior.

Para cada condutor painel-câmara: 1,00 m de percurso externo reservado + rota interna modelada (ou 0,40 m para tampa). Confirmar após posicionar as peças.

Cabo AC de entrada: proposta 3 m de cabo 3 vias, seção a dimensionar. A/B: comprar 2 m de cabo de um par trançado blindado, não dois fios avulsos.

Não inclui fios já internos aos kits, nem duplicação de cabos de fans. Acrescentar 2 m de 0,75 mm² por cor para derivações internas de ventiladores e dois vínculos PE de 0,8 m cada; seção PE a definir.

Painel: 700 × 700 × 250 mm, envelope proposto. Câmara de acrílico: 290 × 110 × 260 mm; volume útil 200 × 100 × 250 mm = 5 L. O kit Peltier e as conexões aumentam o envelope externo. Fonte: montagem.js / RESUMO e painel_completo.js / CAIXA.

Base de pinus: 1400 × 600 × 18 mm. 50 margem + 700 painel + 150 separação + 400 envelope reservado para câmara e acessórios + 100 margem = 1400 mm. Profundidade: 100 frente + 300 envelope reservado + 200 traseira = 600 mm. Pinus 18 mm sobre bancada; validar rigidez e ancoragem do painel vertical, não constitui mesa com pés dimensionada.

Acrílico: áreas brutas dos cortes (sem descontar janelas e sem plano de encaixe na chapa): 5 mm = 0,2670 m²; 3 mm = 0,0536 m²; 10 mm = 0,0088 m². Com 15%: 0,308 / 0,062 / 0,011 m². Encomendar as peças da lista, não somar uma chapa além delas. Área total não garante que qualquer retalho acomode os cortes. Tiras de 10 mm: duas 210 × 10 e duas 230 × 10 mm.

Cabos do painel: compra consolidada por bitola (seção mm²) e cores comerciais básicas do mercado brasileiro (NBR 5410 / IEC 60204-1): Vermelho (+Vcc), Azul ou Preto (0 Vcc / Retorno), Amarelo (Comando, Sinais e Sensores), Preto (Fase AC) e Verde/Amarelo (exclusivo para Proteção PE). A identificação individual de cada um dos 124 fios é feita por anilhas numéricas nas duas pontas, eliminando a dependência de capas com cores raras no comércio local.

Estimativas adicionais: 3 m de trilho DIN (4 cortes de 616 mm), 6 m de canaleta da placa e 4 m da porta, 1,5 m EPDM, 0,5 m tubo de silicone, 2 m espiral e rolo de fita de alumínio de 20 m. Medir montagem a seco antes de cortar. Parafusos, cola e silicone dependem das peças e embalagens reais; permanecem sem precisão artificial.

04 / ITENS EXCLUÍDOS E PONTOS DE ENTREGA

Item	Tratamento	Fonte
Subestação, pátio e casa de comando	Fora do escopo confirmado pelo usuário. Não comprar a estrutura cenográfica.	Correção do usuário
Postes, cruzetas, rede aérea, isoladores e tubos dos transformadores	Fora do escopo; conversores 5/12 V permanecem só pela função elétrica.	Correção do usuário
Rua, portão, guarita, árvores, veículos, figuras, brita e cercas	Ambientação excluída integralmente.	Correção do usuário
MDF e demais chapas da base antiga	Substituídos por madeira de pinus, conforme confirmação do usuário. A chapa antiga de 1500 × 500 mm não foi mantida.	Correção do usuário
Cobertura branca externa, XPS, manta e espaçadores da cobertura	Não constam dos cortes atuais e foram removidos no Doc 12. Batente e apoios internos são peças diferentes, pendentes de conferência.	montagem.js:PECAS / Doc 12
Dutos de 30 mm e tampas inferiores	Substituídos por dutos 40 × 40 mm e apenas duas tampas superiores.	montagem.js:DF/DL/DT
WCS2702, INA219, CD74HC4067, PI-1/PI-2, ULN2803, MAX485 e ADC Modbus	Não fazem parte dos componentes ativos do painel atual. Substituídos por medição analógica direta nos pinos A2 e A3 do Mega.	painel_completo.js:COMPONENTES
Reservas automáticas e ferramentas na lista de peças	Não somar Mega, DS18B20, relés, pastilhas e lâmpadas extras sem decisão do grupo. Ferramentas serão tratadas como apoio de oficina.	Revisão de escopo
Botoeiras e blocos de contato contados separadamente	Os conjuntos já incluem os contatos exigidos: emergência 2NF, STOP 1NF+1NA, LIGAR 1NA. Avulsos só se faltarem no anúncio.	painel_completo.js:S0/S1/S2

Antes do pedido

Confirmar disponibilidade SENAI e estoque próprio, variantes e conteúdo dos kits. Itens pendentes de dimensionamento não devem gerar pedido até definição técnica. Não foram inventados preços nem prazos.

05 / ALTERNATIVA INDUSTRIAL (OPÇÃO B: SUPRESSORES E MÓDULOS TRILHO DIN)

Substituição de componentes passivos avulsos por módulos industriais dedicados com fixação em trilho DIN 35 mm e borne de parafuso. Permite montagem 100% blindada contra toque, sem emendas, sem pernas no ar e com certificação visual normativa para a banca examinadora.

Solução Industrial em Trilho DIN	O que elimina / substitui	Aplicação e justificativa técnica	Mercado Livre (Link de Compra)	AliExpress (Link de Compra)
Módulo Supressor 24Vcc Diodo para Relé KM1	Diodo 1N4007 avulso no KM1	Encaixe direto na base PTF08A do relé/contator KM1. Supressão de surto por diodo de roda-livre em 24 Vcc, eliminando arco nos contatos de segurança KA1.	Mercado Livre - Módulo Sibratec 24Vcc	AliExpress - Módulo Supressor 24V
Borne com Diodo 1N4007 Integrado (UKK5-DIO / ST2.5-DIO)	Diodos 1N4007 avulsos das ventoinhas (D2, D3)	Borne de passagem para trilho DIN 35 mm com diodo 1N4007 selado internamente no corpo termoplástico e esquema serigrafado. Fixação por parafuso ou mola.	Mercado Livre - Borne DIN com Diodo	AliExpress - Borne UKK5-DIO
Módulo de 8 Diodos 1N4007 em Trilho DIN (CZH-Labs / Electronics-Salon)	Todos os 3 diodos avulsos (D1, D2, D3) em bloco único	Placa FR-4 industrial montada em estojo para trilho DIN com 8 canais independentes de diodos 1N4007 (1 A / 1000 V) e bornes de parafuso para anodo/catodo.	Mercado Livre - Placa de Diodos DIN	AliExpress - Módulo 8 Diodos DIN
Módulo de Resistores 10 kΩ / Borne Porta-Componente Trilho DIN	Resistores de pull-down 10 kΩ avulsos (R8 a R12)	Bloco DIN industrial para pull-downs seguros nos drivers BTS7960 e relés KA1/KA2/KA3. Elimina pernas no ar e garante Fail-Safe conforme normas de painéis.	Mercado Livre - Borne Porta-Componente	AliExpress - Módulo Resistores DIN